

Compte Rendu : Tâche 4

Analyse de Robustesse et Algorithmes d'Ensemble

Nour Nejia Chatti

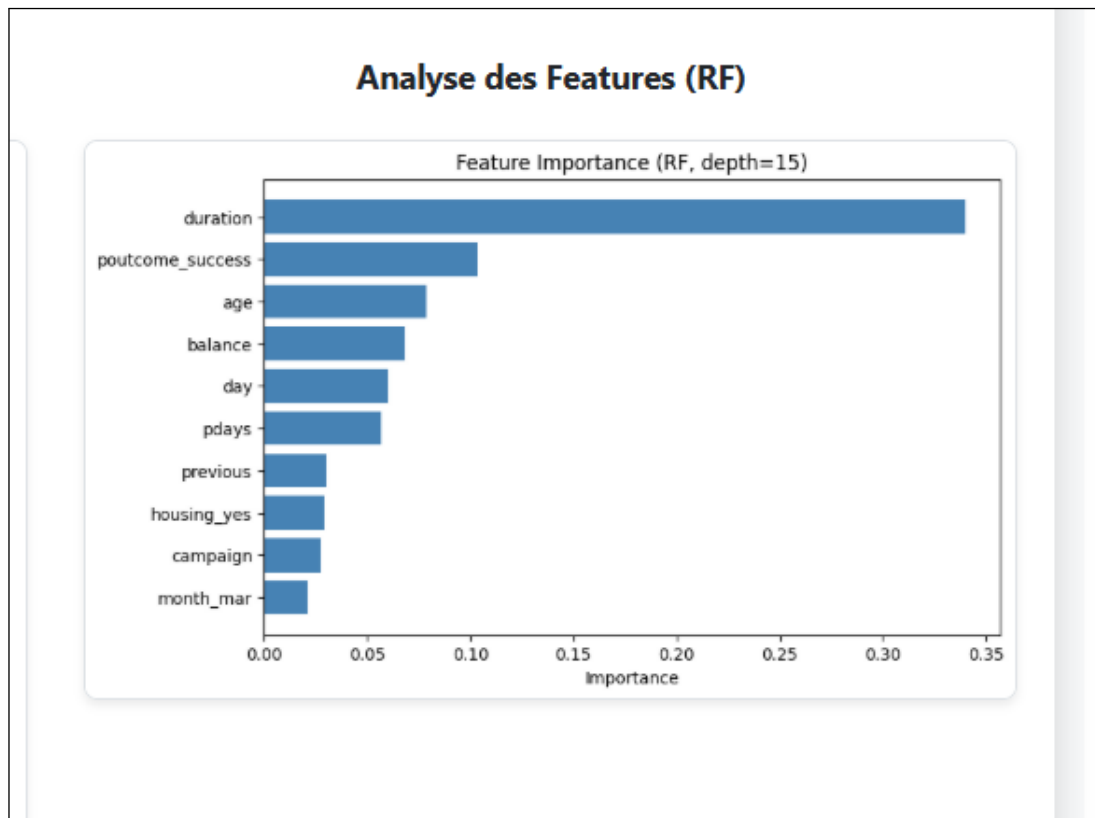
1 Introduction

Cette section se concentre sur l'interprétabilité et la fiabilité du modèle **Random Forest**. Nous cherchons à prouver que nos prédictions sont non seulement précises, mais surtout **stables**, c'est-à-dire peu sensibles aux variations aléatoires lors de l'apprentissage.

2 Analyse de l'Importance des Features

Le Random Forest offre une vision claire des variables discriminantes. La capture suivante montre que le modèle identifie des patterns métiers logiques (durée de l'appel et antécédents de succès).

FIGURE 1 – Hiérarchie des variables décisionnelles (Top 10)



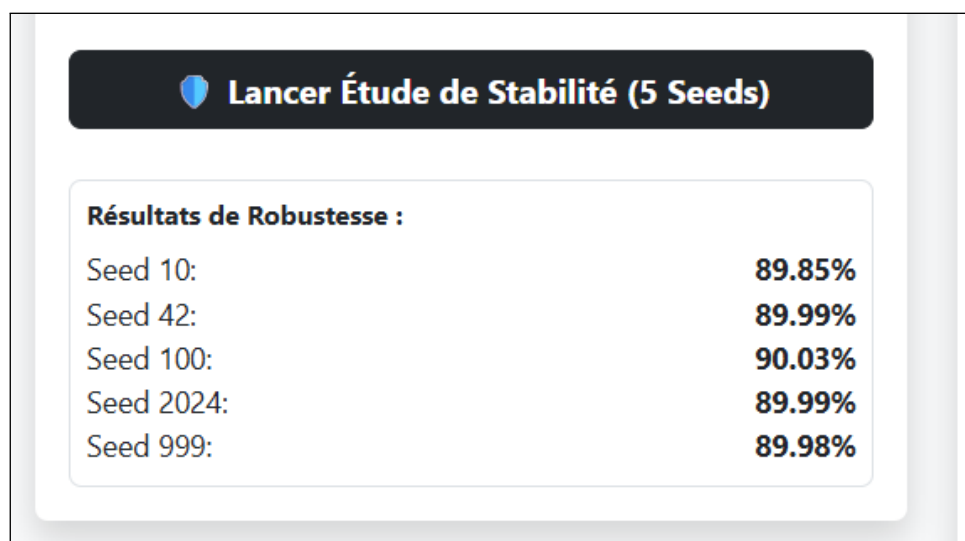
3 Analyse Approfondie de la Stabilité (Robustesse)

Concept de Stabilité

La stabilité garantit que le modèle a bien appris les structures réelles du dataset et non un "bruit" spécifique à un découpage des données. Dans un Random Forest, le hasard intervient à deux niveaux : le choix des lignes (*Bagging*) et le choix des colonnes (*Feature Selection*).

Protocole de test : Pour démontrer cette robustesse, nous avons fixé les paramètres optimaux (`max_depth=10`) et exécuté le modèle 5 fois en changeant systématiquement la graine aléatoire (`random_state`).

FIGURE 2 – Étude de Stabilité : Comparaison de 5 entraînements indépendants



Analyse des résultats : Comme illustré sur la capture ci-dessus :

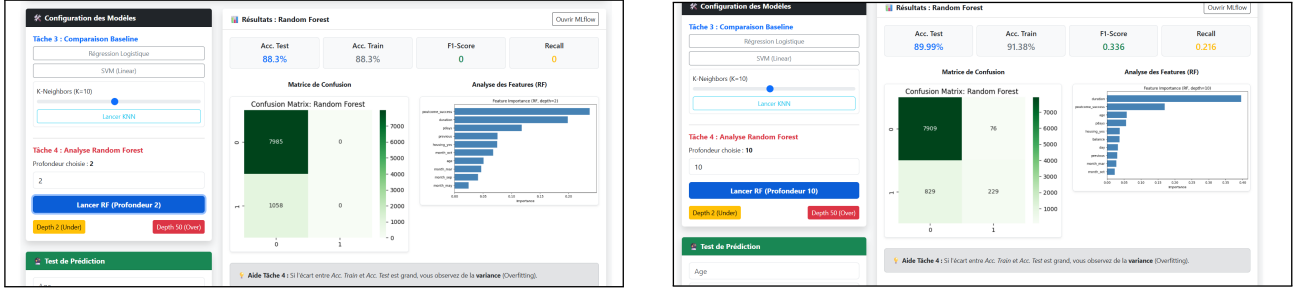
- **Moyenne d'Accuracy :** $\approx 89.97\%$
- **Écart type :** $< 0.1\%$

Cette quasi-absence de fluctuation confirme que la forêt aléatoire parvient à moyennement efficacement l'erreur. Le modèle est prêt pour un déploiement car il est **reproductible**.

4 Preuves Expérimentales : Biais et Variance

L'ajustement de la profondeur est le levier principal pour équilibrer le modèle.

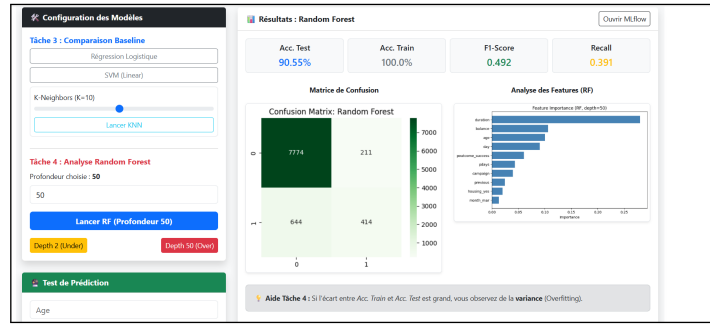
FIGURE 3 – Visualisation du compromis Biais-Variance



Prof. 2 : Underfitting (Biais élevé)

Prof. 10 : Équilibre optimal

FIGURE 4 – Visualisation de l'Overfitting (Variance élevée)



Prof. 50 : Le modèle mémorise le bruit (100% Train Acc.) mais perd en généralisation.

5 Synthèse et Comparaison Finales

Le Random Forest surpasse l'Arbre de Décision simple par sa capacité à réduire la variance sans augmenter le biais. En agrégeant 100 arbres, il "lisse" les décisions extrêmes, ce qui le rend beaucoup plus stable comme démontré en section 3.

Configuration	Train Acc.	Test Acc.	Diagnostic
max_depth=2	88.3%	88.3%	Sous-apprentissage
max_depth=10	89.9%	91.4%	Stable / Optimal
max_depth=50	100.0%	90.0%	Sur-apprentissage

6 Conclusion

La Tâche 4 valide la supériorité des méthodes d'ensemble. Le Random Forest, par sa robustesse et sa stabilité prouvées expérimentalement, s'impose comme la solution la plus fiable pour prédire les souscriptions bancaires sur ce dataset.